Lista de Exercícios

Tema: uso de `colspan` e `rowspan`

Disciplina: Desenvolvimento Web / HTML
Conteúdo: Mesclagem de células em tabelas
Entrega: **07/04**

Orientações gerais

Nesta lista, você deverá construir tabelas HTML utilizando os atributos `colspan` e `rowspan`. Os exercícios foram elaborados com nível de dificuldade **médio a difícil**, exigindo atenção à contagem de linhas e colunas.

Instruções:

- Desenvolva cada exercício em **HTML**.
- Não é obrigatório utilizar CSS nesta etapa.
- Antes de codificar, faça o esboço da tabela no caderno ou no papel.
- Verifique cuidadosamente se cada linha fecha corretamente a quantidade total de colunas.
- Em cada exercício, identifique onde será necessário usar somente `colspan`, somente `rowspan`, ou ambos ao mesmo tempo.

O prazo de entrega está indicado no **cabeçalho** desta lista.

Exercícios

1. Painel Administrativo

Grade base: 15 colunas × 15 linhas.

Monte uma tabela com aparência de painel administrativo contendo:

- Linha 1: um cabeçalho geral ocupando as 15 colunas.
- Linhas 2 a 4:
  - uma barra lateral à esquerda ocupando a coluna 1 e as linhas 2 até 15;
  - uma área de navegação ocupando da coluna 2 até a 15, nas linhas 2 a 4.
- Linhas 5 a 9:
  - bloco A: colunas 2 a 6;
  - bloco B: colunas 7 a 11;

  - bloco C: colunas 12 a 15.
- Linhas 10 a 12:
  - um bloco ocupando colunas 2 a 10;
  - outro bloco ocupando colunas 11 a 15.
- Linhas 13 a 15:
  - um rodapé ocupando colunas 2 a 15.

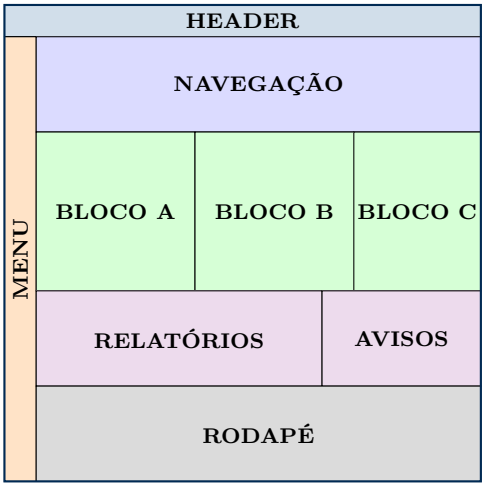

Figura 1: Exemplo visual do layout do *Painel Administrativo*: cada retângulo corresponde às regiões descritas no enunciado (grade 15×15; larguras e alturas proporcionais às colunas e linhas).

Desafio extra. Inserir textos como `HEADER`, `MENU`, `NAVEGAÇÃO`, `BLOCO A`, `BLOCO B`, `BLOCO C`, `RELATÓRIOS`, `AVISOS` e `RODAPÉ`.

2. Grade de Horário Escolar

Grade base: 16 colunas $\times$ 16 linhas.

Crie uma tabela inspirada em um quadro de horários.

- Linha 1: título geral ocupando as 16 colunas.
- Linha 2:
  - coluna 1: célula `Horário`;
  - colunas 2 a 16: dias ou segmentos da semana.
- Linhas 3 a 16: a coluna 1 deve conter os horários.

Faça as seguintes mesclagens:

- um intervalo especial ocupando linhas 5 e 6 nas colunas 2 a 4;
- outro ocupando linhas 7 a 9 nas colunas 5 e 6;
- outro ocupando a linha 10 nas colunas 7 a 11;
- outro ocupando linhas 11 a 13 nas colunas 12 a 14;
- outro ocupando linhas 14 a 16 nas colunas 15 e 16;
- uma célula grande ocupando linhas 8 a 12 na coluna 2;
- uma célula grande ocupando linhas 3 a 4 nas colunas 13 a 16.

Desafio extra. Montar a tabela sem perder a contagem correta das colunas em nenhuma linha.

3. Dashboard com Blocos Assimétricos

Grade base: 18 colunas × 15 linhas.

Crie uma tabela com blocos irregulares:

- Linha 1: cabeçalho geral com 18 colunas.
- Linhas 2 a 15:
  - colunas 1 e 2: menu lateral ocupando todas essas linhas.
- Linhas 2 a 4:
  - banner superior ocupando colunas 3 a 18.
- Linhas 5 a 8:
  - bloco A: colunas 3 a 7;
  - bloco B: colunas 8 a 12;
  - bloco C: colunas 13 a 18.
- Linhas 9 a 11:
  - bloco D: colunas 3 a 10;
  - bloco E: colunas 11 a 14;
  - bloco F: colunas 15 a 18.
- Linhas 12 a 15:
  - bloco G: colunas 3 a 6;
  - bloco H: colunas 7 a 13;
  - bloco I: colunas 14 a 18.

Desafio extra. Destacar visualmente o bloco H como a área central principal do layout.

4. Portal de Notícias

Grade base: 15 colunas × 17 linhas.

Monte uma estrutura semelhante a um portal de notícias:

- Linha 1: topo do portal ocupando as 15 colunas.
- Linha 2: menu horizontal ocupando as 15 colunas.
- Linhas 3 a 6:
  - notícia principal nas colunas 1 a 9;
  - coluna lateral nas colunas 10 a 15.
- Linhas 7 a 10:
  - notícia A: colunas 1 a 5;
  - notícia B: colunas 6 a 10;
  - notícia C: colunas 11 a 15.
- Linhas 11 a 13:
  - um bloco grande ocupando colunas 1 a 8;
  - outro bloco ocupando colunas 9 a 15.
- Linhas 14 a 16:
  - quatro blocos menores: colunas 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12 e 13 a 15.

- Linha 17: rodapé ocupando as 15 colunas.

Desafio extra. Adicionar pelo menos 3 células com `rowspan` atravessando áreas diferentes da tabela.

5. Mapa de Setores de um Evento

Grade base: 20 colunas × 15 linhas.

Crie uma tabela representando o mapa de um evento:

- Linhas 1 e 2: entrada principal ocupando as 20 colunas.
- Linhas 3 a 15: dividir a área em quatro grandes setores:
  - setor esquerdo: colunas 1 a 4;
  - setor central 1: colunas 5 a 9;
  - setor central 2: colunas 10 a 14;
  - setor direito: colunas 15 a 20.

Agora faça mesclagens internas:

- no setor esquerdo:
  - uma célula ocupando linhas 3 a 7;
  - outra ocupando linhas 8 a 11;
  - outra ocupando linhas 12 a 15.
- no setor central 1:
  - uma célula ocupando linhas 3 a 5;
  - uma célula ocupando linhas 6 a 10;
  - uma célula ocupando linhas 11 a 15.
- no setor central 2:
  - uma célula ocupando linhas 3 a 8;
  - uma célula ocupando linhas 9 a 15.
- no setor direito:
  - uma célula ocupando linhas 3 a 4;
  - uma célula ocupando linhas 5 a 9;
  - uma célula ocupando linhas 10 a 15.

Desafio extra. Reservar uma célula especial `PALCO` ocupando colunas 7 a 14 e linhas 6 a 10.

6. Labirinto de Mesclagens

Grade base: 15 colunas × 15 linhas.

Monte uma tabela em que várias células se cruzam visualmente, exigindo cuidado extremo com a contagem:

- Linha 1: uma célula ocupando colunas 1 a 15.
- Linhas 2 a 4:
  - bloco A: colunas 1 a 3;
  - bloco B: colunas 4 a 9;
  - bloco C: colunas 10 a 15.
- Linhas 5 a 7:
  - bloco D: colunas 1 a 5;

  - bloco E: colunas 6 a 8;
  - bloco F: colunas 9 a 15.
- Linhas 8 a 10:
  - bloco G: colunas 1 a 2;
  - bloco H: colunas 3 a 7;
  - bloco I: colunas 8 a 11;
  - bloco J: colunas 12 a 15.
- Linhas 11 a 13:
  - bloco K: colunas 1 a 6;
  - bloco L: colunas 7 a 10;
  - bloco M: colunas 11 a 15.
- Linhas 14 e 15:
  - rodapé dividido em 3 partes: colunas 1 a 4, 5 a 10 e 11 a 15.

Desafio extra. Transformar pelo menos 5 desses blocos em células que usem simultaneamente `rowspan` e `colspan`.

7. Cabeçalhos Hierárquicos

Grade base: 18 colunas × 18 linhas.

O foco deste exercício é trabalhar cabeçalhos em vários níveis:

- Linha 1: título geral ocupando as 18 colunas.
- Linha 2:
  - colunas 1 a 3: identificação;
  - colunas 4 a 9: grupo A;
  - colunas 10 a 14: grupo B;
  - colunas 15 a 18: grupo C.
- Linha 3:
  - grupo A subdividido em 3 subgrupos de 2 colunas;
  - grupo B subdividido em 5 colunas unitárias;
  - grupo C subdividido em 2 subgrupos de 2 colunas.
- Linhas 4 a 18: dados internos.

Além disso, adicione:

- uma célula vertical ocupando linhas 4 a 8 na coluna 1;
- uma célula vertical ocupando linhas 9 a 13 nas colunas 2 e 3;
- um bloco ocupando linhas 6 a 10 nas colunas 7 a 10;
- outro bloco ocupando linhas 11 a 15 nas colunas 12 a 16;
- outro bloco ocupando linhas 16 a 18 nas colunas 4 a 9.

Desafio extra. Garantir que a linha 3 funcione corretamente como subcabeçalhos, sem comprometer a estrutura das 18 colunas.

8. Mega Layout Final

Grade base: 20 colunas × 20 linhas.

Monte um layout completo contendo topo, menus, blocos centrais, áreas laterais e rodapé:

- Linha 1: cabeçalho principal ocupando as 20 colunas.
- Linhas 2 e 3: menu horizontal ocupando as 20 colunas.
- Linhas 4 a 17:
  - colunas 1 a 3: menu lateral esquerdo;
  - colunas 4 a 17: conteúdo central;
  - colunas 18 a 20: menu lateral direito.
- Linhas 4 a 6:
  - área central superior ocupando colunas 4 a 17.
- Linhas 7 a 10:
  - bloco A: colunas 4 a 8;
  - bloco B: colunas 9 a 13;
  - bloco C: colunas 14 a 17.
- Linhas 11 a 14:
  - bloco D: colunas 4 a 10;
  - bloco E: colunas 11 a 17.
- Linhas 15 a 17:
  - bloco F: colunas 4 a 6;
  - bloco G: colunas 7 a 12;
  - bloco H: colunas 13 a 17.
- Linhas 18 a 20:
  - rodapé ocupando as 20 colunas.

Exigências adicionais:

- no menu lateral esquerdo, criar 3 grandes blocos verticais;
- no menu lateral direito, criar 2 grandes blocos verticais;
- pelo menos 6 células devem usar `rowspan` e `colspan` ao mesmo tempo.

Desafio extra. Nomear as áreas com títulos como `Topo`, `Menu`, `Lateral Esq.`, `Lateral Dir.`, `Conteúdo 1`, `Conteúdo 2` etc.

Observação final

Antes de iniciar o código, recomenda-se:

1. desenhar a grade-base da tabela;
2. marcar as células que serão mescladas;
3. identificar a quantidade total de colunas em cada linha;
4. somente depois iniciar a implementação em HTML.

Consulte a data de entrega no **cabeçalho** desta lista.